



4. 자극과 반응

1) 감각 기관

(2) 청각과 평형 기관을 담당하는 감각 기관





- 귀에 넣지 않아도 소리가 들릴까?
- 귀에 넣지 않았는데 왜 소리가 날까?

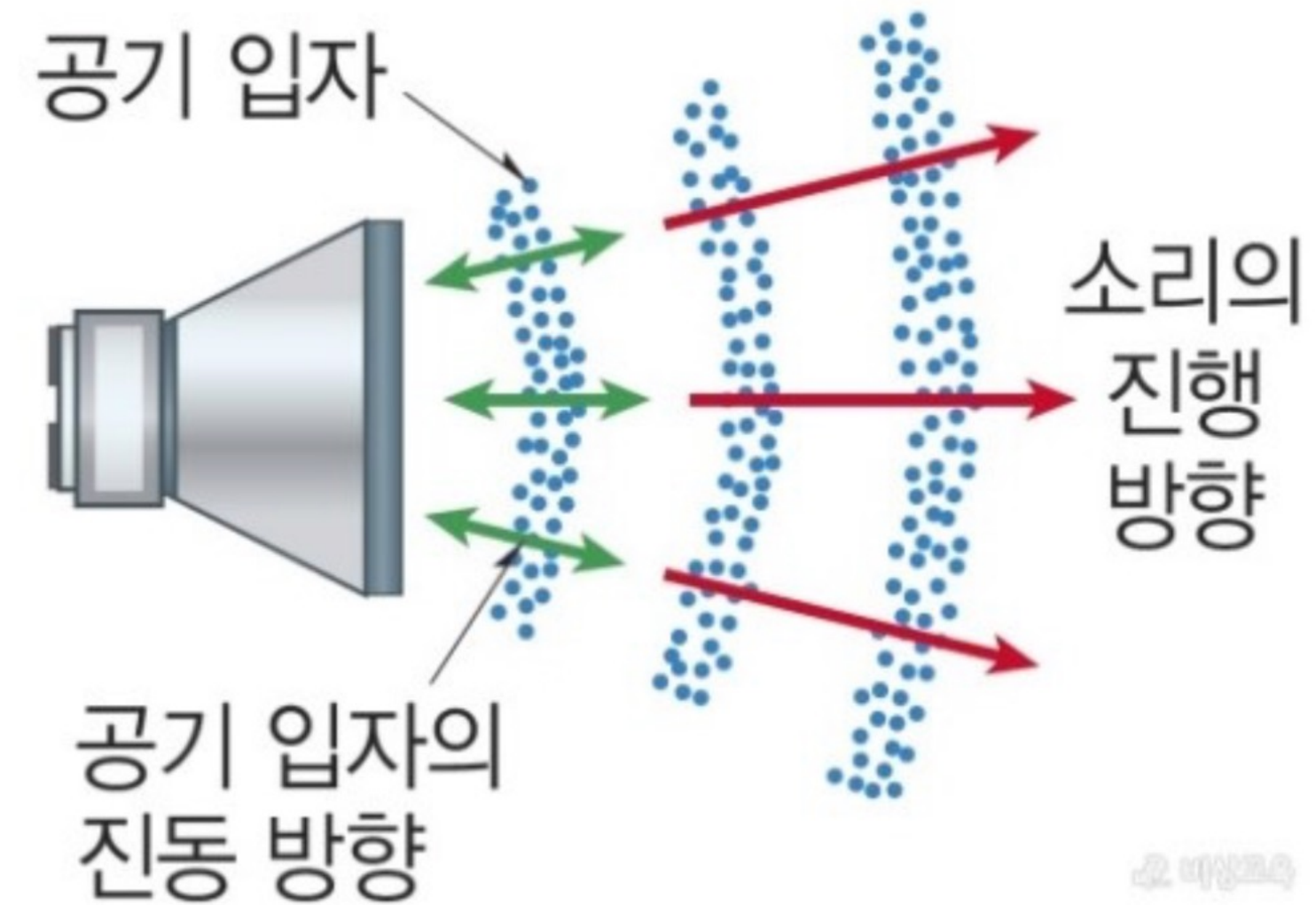


- 귀의 구조와 기능을 알고, 소리를 듣는 과정을 설명할 수 있다.
- 평형 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.

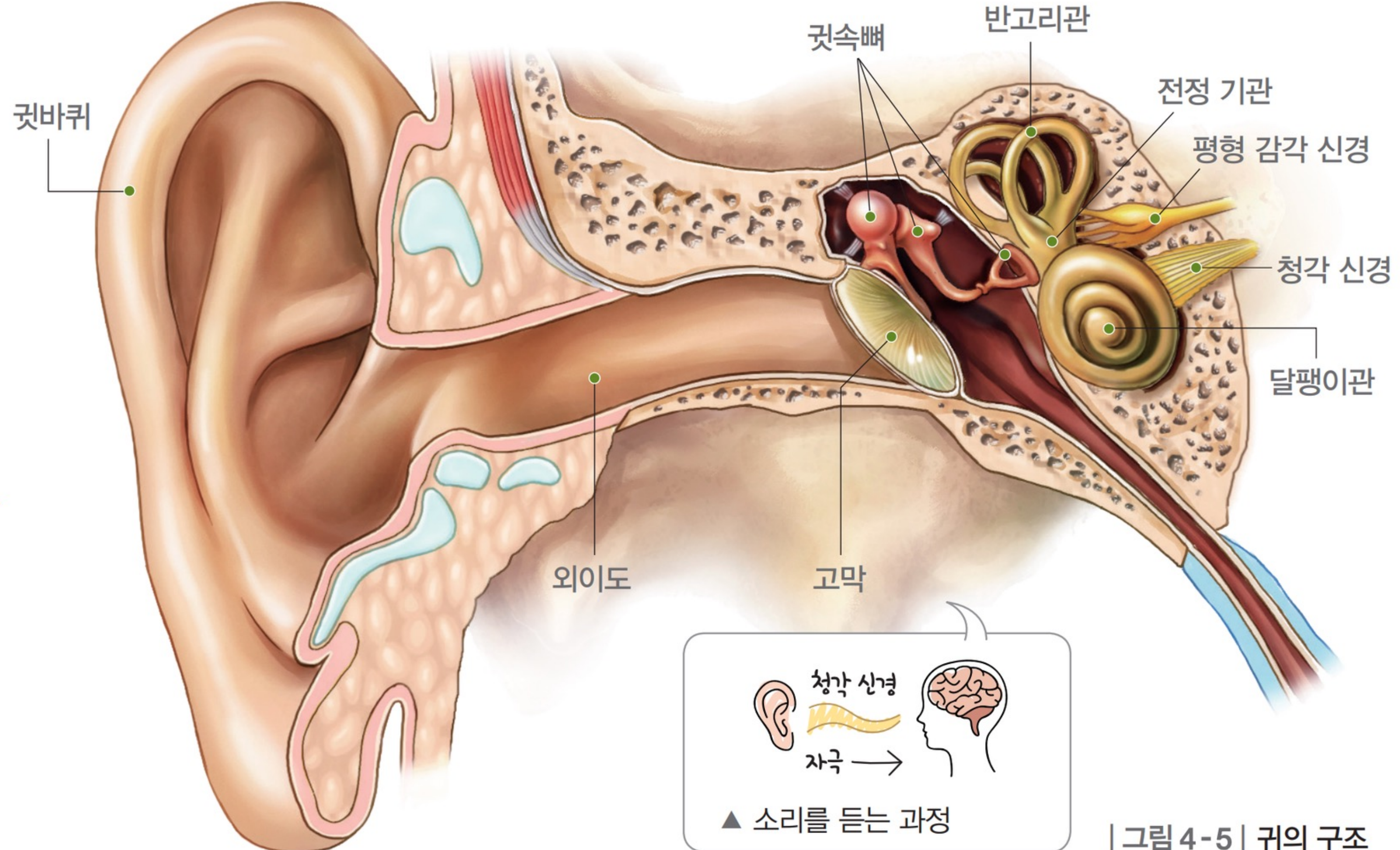


사전 개념(프린트)

- 청각의 자극 : 소리
- 진동: 물체가 떨려 흔들리는 현상.
(다른 물체로 진동을 전달할 수 있음)
- 소리: 물체의 진동이 공기나 매질을 통해 퍼져나가는 파동 (소리=공기의 진동)



귀의 구조(교과서 134p 그림 4-5)

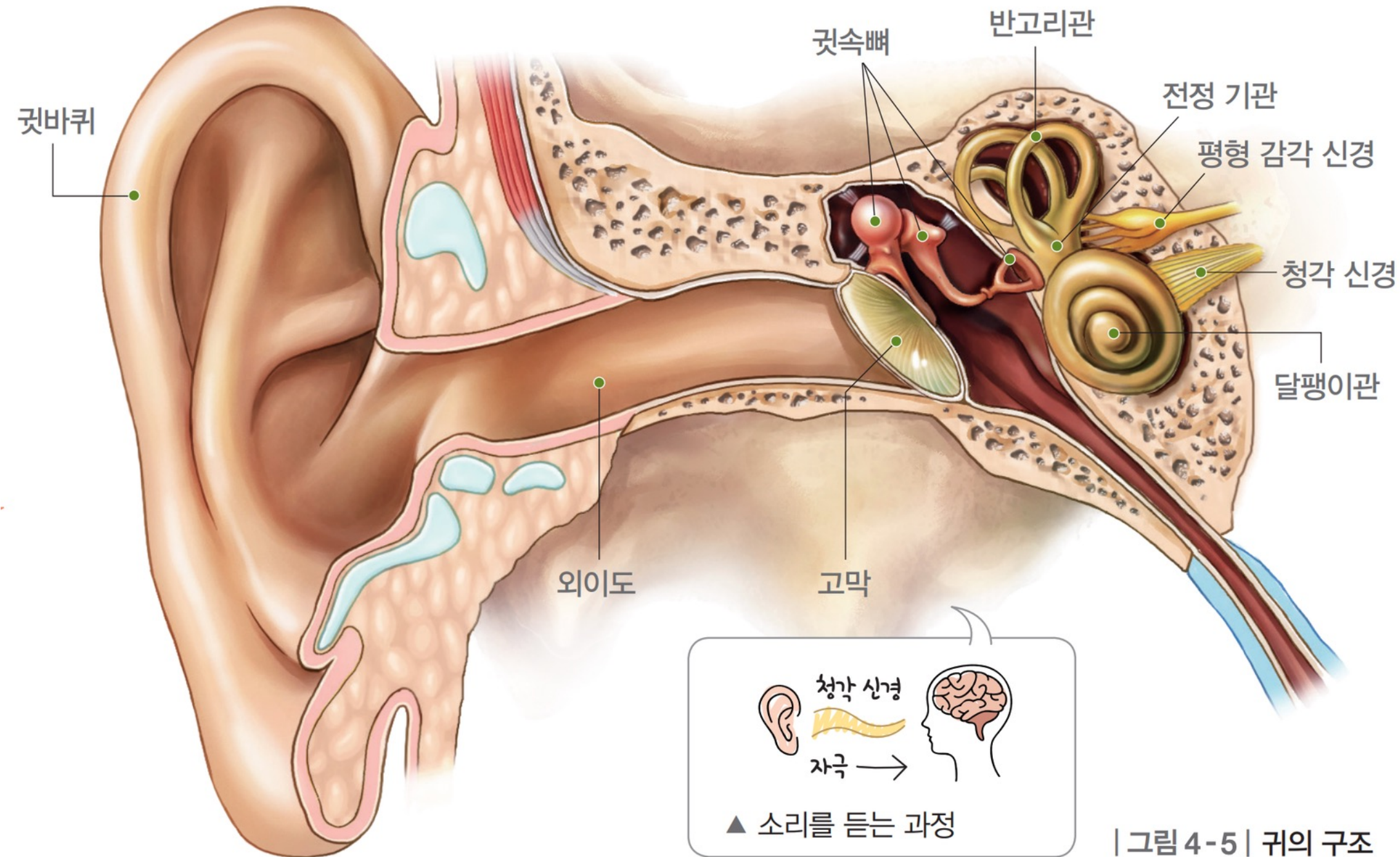


|그림 4-5| 귀의 구조



- 청각: 귀에서 공기 등을 통해 전달된 소리를 자극으로 받아 소리를 듣는 (느끼는) 감각
- 달팽이관의 청각 세포가 소리를 자극으로 받아들이고, 청각 신경을 통해 뇌로 전달되어 소리를 듣게 된다.

개념 구성하기(1) - 귀의 구조와 소리를 듣는 과정(프린트)



■ 소리를 듣는 과정

귓바퀴 → 외이도 → 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌



■ 귀는 몸의 회전이나 움직임을 느끼는 감각인 평형 감각도 담당한다.

■ 평형감각

- 반고리관: 몸의 회전을 자극으로 받아들인다.

- 전정기관: 몸의 움직임이나 기울어짐을 자극으로 받아들인다.

■ 이 자극이 평형 감각 신경을 통해 뇌로 전달되어 몸의 균형을 유지할 수 있다.

정리 - 청각과 평형 감각(프린트)



구분	청각	평형 감각
자극을 받아들이는 곳		
받아들이는 자극		
전달 경로		



1. 소리 자극은 귓바퀴, 외이도, 고막, 귓속뼈를 지나 달팽이관으로 전달되고, 청각 세포가 이를 받아들인다.
2. 소리 자극은 청각 신경을 통해 뇌로 전달되어 소리를 듣게 된다.
3. 몸이 회전하면 반고리관, 움직이거나 기울어지면 전정 기관에서 자극을 받아들여 평형 감각을 느낀다.

도입에 적용해보기(프린트)



- 귀에 넣지 않아도 소리가 들릴까?
- 귀에 넣지 않았는데 왜 소리가 날까?

청각과 평형 감각 퀴즈





개념 활용하기(프린트)

- 회전 놀이 기구를 타다가 갑자기 멈추면, 멈춘 뒤에도 몸이 계속 도는 것처럼 어지러움을 느낀다.
이 현상이 왜 일어나는지 생각해 보자.



개념 활용하기(프린트)



1) 이 어지러움은 귀의 어떤 기관과 관련이 있을지 써 보자.





개념 활용하기(프린트)

2) 만약 이 기관이 제 기능을 하지 못한다면 일상생활에서 어떤 불편함이 생길지 설명해 보자.





정답 : 반고리관. 반고리관은 몸의 회전감각을 감지하는
평형감각 기관이기 때문이다.





1. 몸이 어느 방향으로 회전하는지 감지하기 어려워 균형을 잡지 못하고 쉽게 넘어질 수 있다.
2. 걷거나 뛸 때, 또는 고개를 돌릴 때 심한 어지러움이나 메스꺼움, 멀미 증상이 자주 발생하여 정상적인 보행과 활동이 어려워진다.
3. 자전거 타기, 계단 오르내리기, 운동 등 정교한 균형 감각을 요구하는 활동을 하기 힘들다.

수준별 문제 풀이(프린트)

